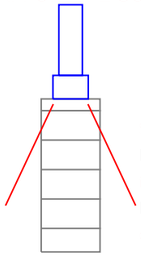
CROISSY-FLORA — B-46 — MAÇONNERIE : VÉRIFICATION DES APPUIS

Indice A — 21/10/2026 — Mode PARTIEL-DÉCLARÉ (H-25/H-26, D-34)

Protection au feu : ADÉQUATE À PRÉVOIR (hors lot GO) — NON dimensionnée.

1. APPUI TYPE SUR SOMMIER S1/S2 — COUPE (EC6 §6.1.3)



Sommier BA (S1 : 20x40x20 / S2 : 20x50x20)
N_Rdc = beta · A_b · f_d — EC6 (6.10)
f_d = f_k/gamma_M = 0,60 MPa (H-25, D-34)
Dispersion 60° vers mi-hauteur (fig. 6.2)
e <= t/4 — sommier CENTRÉ en épaisseur

Appui mini 90 mm (EC6 §8.1.6) — w_b = 200 mm

2. LES 8 APPUIS — B-45 Ind. A → B-46 (réponse à R-50-5)

APPUI	V_Ed	SOMMIER	N(β=1)	N(a1=0)	N(a1=2)	a1 crit	VERDICT
F1a/b/c	44.6 kN	S2 20x50x20	60.0	75.0	90.0	0.00 m	OK
F2	62.4 kN	S1 20x40x20	48.0	60.0	72.0	0.30 m	OK si a1≥0.30
F3	61.6 kN	S1 20x40x20	48.0	60.0	72.0	0.20 m	OK si a1≥0.20
F4	11.5 kN	S1 20x40x20	48.0	60.0	72.0	0.00 m	OK
R1	77.4 kN	S2 20x50x20	60.0	75.0	90.0	0.24 m	OK si a1≥0.24
R2-N	46.2 kN	S2 20x50x20	60.0	75.0	90.0	0.00 m	OK
R2-S	35.9 kN	S2 20x50x20	60.0	75.0	90.0	0.00 m	OK
R3-N/S	23.1 kN	S1 20x40x20	48.0	60.0	72.0	0.00 m	OK

N en kN — a1 = distance au bout de mur (NON RELEVÉE : R-46-1)

3. Z1 — VOILES RDC : COMPRESSION + FLAMBEMENT

sigma_d max = 0,159 MPa (B-21 C) — f_d = 0,60 MPa
12 voiles RDC — t_eq 0,15 à 0,88 m (D5, B-25)
lambda = h_ef/t = 3,4 à 20,0 ≤ 27 (EC6 §5.5)
Phi_i = 1 - 2 e_init/t ≥ 0,911 (M05) — e_init = h/450
Taux max = 0,290 (M05) — TOUT OK

Cisaillement : renvoi B-25 (tau/f_vk ≤ 0,043)
f_vk = f_vk0 + 0,4 sigma_d = 0,178 MPa
f_vd = 0,071 MPa (gamma_M = 2,5)

Z3 — NEUFS SUR SOUBASSEMENT (semelle 60x60)
P1-N/S 100,3 kN — 0,279 MPa — taux 0,46 OK
P3 35,8 · J1 39,8 — OK — sous fouille (D-19)

4. SENSIBILITÉ f_k — NON CONTRACTUELLE

Taux = V/N_Rdc(a1=2 m) selon f_k (MPa)

APPUI	0,5	1,0	1,5	2,0
F1a/b/c	1.49	0.74	0.50	0.37
F2	2.60	1.30	0.87	0.65
F3	2.57	1.28	0.86	0.64
F4	0.48	0.24	0.16	0.12
R1	2.58	1.29	0.86	0.65
R2-N	1.54	0.77	0.51	0.39
R2-S	1.20	0.60	0.40	0.30
R3-N/S	0.96	0.48	0.32	0.24

R1, F2, F3 > 1 si f_k ≤ 1,2 — D-34 gouverne

CLAUSE D-34 — MAJUSCULES (OPPOSABLE)

NOS ÉTUDES SONT RÉALISÉES AVEC LES HYPOTHÈSES
f_k = 1,5 MPa · E = 1 500 MPa · f_vk0 = 0,15 MPa.
LA CONFIRMATION PAR ESSAIS EST HORS DE NOTRE
MISSION ET À LA CHARGE DU MAÎTRE D'OUVRAGE.
SI LES ESSAIS NE SONT PAS CONCLUANTS, LA REPRISE
DE NOS ÉTUDES FAIT L'OBJET D'UNE PRESTATION
COMPLÉMENTAIRE CHIFFRÉE (D-34, 20/10/2026).

NOTES OPPOSABLES

1. f_k = 1,5 MPa : HYPOTHÈSE (D-34) à confirmer par essais, HORS mission.
2. Essais non concluants => REPRISE D'ÉTUDE CHIFFRÉE (D-34).
3. R1, F2, F3 : coussin de répartition si a1 < 0,25 m (orientation B-60).
4. Sommiers S1 (x10) et S2 (x6) : CONSERVER — centrés en épaisseur (e ≤ t/4).
5. AUCUN JOINT DE DILATATION (D-28).
6. D-09 : ARASE -1,00 M / TN MINIMUM — ÉGALISATION GROS BÉTON SI ÉCART.
7. Aucun scellement calculé ici (B-50). Aucune protection incendie dimensionnée.
8. Sismique : AUCUNE VÉRIFICATION (D-26, zone de sismicité 1).

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-46 — MAÇONNERIE : VÉRIFICATION ET CONCEPTION

Brique B-46 · Indice A · 21/10/2026 · Mode PARTIEL-DÉCLARÉ · DXF mm · schémas sans échelle

EC6 §5.5 / §6.1 / §6.2 / §8 · Hypothèses H-25 / H-26 (D-34) · CARNAC v3.0

NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA